管理及監控BranchCache組態

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理及監控BranchCache組態 1
修改BranchCache組態 1
顯示有關BranchCache組態的資訊 2
變更BranchCache伺服器金鑰 3
在指定路徑上預先計算的BranchCache雜湊 4
從SVM BranchCache雜湊存放區清除雜湊 6
顯示BranchCache統計資料 6
支援BranchCache群組原則物件 10
顯示有關BranchCache群組原則物件的資訊 10

管理及監控BranchCache組態

修改BranchCache組態

您可以修改SVM上的BranchCache服務組態、包括變更雜湊存放區目錄路徑、雜湊存放區最大目錄大小、作業模式、以及支援哪些版本的BranchCache。您也可以增加包含雜湊存放區的磁碟區大小。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要...	輸入下列項目...
修改雜湊存放區目錄大小	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size {integer[KB
MB	GB
TB	PB]}`
增加包含雜湊存放區的磁碟區大小	`volume size -vserver vserver_name -volume volume_name -new-size new_size[k
m	g
t]` 如果包含雜湊儲存區的磁碟區已滿、您可能可以增加磁碟區的大小。您可以將新的Volume大小指定為數字、然後再指定單位。 深入瞭解 "管理FlexVol 功能"	修改雜湊存放區目錄路徑
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path -flush-hashes {true	false}` 如果SVM是SVM災難恢復來源、則雜湊路徑無法位於根磁碟區上。這是因為根磁碟區並未複寫到災難恢復目的地。  BranchCache雜湊路徑可以包含空白和任何有效的檔案名稱字元。  如果您修改雜湊路徑、 `-flush-hashes` 是必要參數、可指定 ONTAP 是否要清除原始雜湊儲存位置的雜湊。您可以為設定下列值 `-flush-hashes` 參數：  如果您指定 **`true`**， **ONTAP** 會刪除原始位置的雜湊，並在啟用 **BranchCache** 的用戶端提出新要求時，在新位置建立新的雜湊。 如果您指定 `false`，則不會清除雜湊。 + 在這種情況下、您可以選擇稍後再重複使用現有的雜湊、方法是將雜湊存放區路徑變更回原始位置。

如果您想要...	輸入下列項目...
變更操作模式	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -operating-mode {per-share
all-shares	disable}` 修改操作模式時、請注意下列事項： 設定**SMB**工作階段時、會針對共用區通告**BranchCache**支援**ONTAP** 。 啟用了BranchCache之後、已建立工作階段的用戶端必須中斷連線並重新連線、才能使用此共用區的快取內容。
變更支援的BranchCache版本	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -versions {v1-enable
v2-enable	enable-all}`

2. 使用驗證組態變更 `vserver cifs branchcache show` 命令。

顯示有關**BranchCache**組態的資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上顯示有關BranchCache組態的資訊、這些資訊可在驗證組態或在修改組態之前判斷目前設定時使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示...	輸入此命令...
關於所有SVM上的BranchCache組態的摘要資訊	`vserver cifs branchcache show`
有關特定SVM組態的詳細資訊	`vserver cifs branchcache show -vserver` *`vserver_name`*

範例

下列範例顯示SVM VS1上的BranchCache組態相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

變更BranchCache伺服器金鑰

您可以修改儲存虛擬機器（SVM）上的BranchCache組態、並指定不同的伺服器金鑰、藉此變更BranchCache伺服器金鑰。

關於這項工作

您可以將伺服器金鑰設定為特定值、以便在多個伺服器為相同檔案提供BranchCache資料時、用戶端可以使用相同伺服器金鑰來自任何伺服器的雜湊。

變更伺服器金鑰時、您也必須清除雜湊快取。在清除雜湊之後、ONTAP 當啟用了BranchCache的用戶端發出新要求時、會建立新的雜湊。

步驟

1. 使用下列命令變更伺服器金鑰： `vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -server-key text -flush-hashes true`

   設定新的伺服器金鑰時、您也必須指定 `-flush-hashes` 並將值設為 `true`。

2. 使用驗證 BranchCache 組態是否正確 `vserver cifs branchcache show` 命令。

範例

下列範例設定新的伺服器金鑰、其中包含空格並清除SVM VS1上的雜湊快取：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

相關資訊

在指定路徑上預先計算的BranchCache雜湊

您可以將BranchCache服務設定為預先計算單一檔案、目錄或目錄結構中所有檔案的雜湊。如果您想要在關閉非尖峰時段內、針對啟用了BranchCache的共用區中的資料運算雜湊、這項功能就很有幫助。

關於這項工作

如果您想在顯示雜湊統計資料之前收集資料範例、則必須使用 `statistics start` 和選用 `statistics stop` 命令。

- 您必須指定要預先計算雜湊的儲存虛擬機器（SVM）和路徑。
- 您也必須指定是否要以循環方式計算雜湊。
- 如果您想要以遞迴方式計算雜湊、則BranchCache服務會在指定路徑下遍歷整個目錄樹狀結構、並針對每個符合條件的物件來計算雜湊。

步驟

1. 視需要預先運算雜湊：

如果您想要預先計算雜湊...	輸入命令...
單一檔案或目錄	`vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path path -recurse false`
以循環方式處理目錄結構中的所有檔案	`vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path absolute_path -recurse true`

2. 使用驗證正在計算雜湊 `statistics` 命令：
   a. 顯示的統計資料 `hashd` 所需 SVM 執行個體上的物件： `statistics show -object hashd -instance vserver_name`
   b. 重複執行命令、確認所建立的雜湊數量增加。

範例

下列範例會在路徑上建立雜湊 `/data` 以及 SVM VS1 上所有包含的檔案和子目錄：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

相關資訊

"效能監控設定"

從SVM BranchCache雜湊存放區清除雜湊

您可以清除儲存虛擬機器（SVM）上的BranchCache雜湊存放區中的所有快取雜湊。如果您已變更分公司的BranchCache組態、這項功能就很有用。例如、如果您最近將快取模式從分散式快取重新設定為託管式快取模式、就會想要清除雜湊存放區。

關於這項工作

在清除雜湊之後、ONTAP 當啟用了BranchCache的用戶端發出新要求時、會建立新的雜湊。

步驟

1. 清除 BranchCache 雜湊存放區的雜湊： `vserver cifs branchcache hash-flush -vserver` *`vserver_name`*

   `vserver cifs branchcache hash-flush -vserver vs1`

顯示BranchCache統計資料

您可以顯示BranchCache統計資料、以識別快取效能的表現、判斷您的組態是否提供快取內容給用戶端、並判斷是否刪除雜湊檔案、以留出空間來儲存較新的雜湊資料。

關於這項工作

。 `hashd` 統計資料物件包含提供有關 BranchCache 雜湊統計資訊的計數器。。 `cifs` 統計資料物件包含提供與 BranchCache 相關活動之統計資訊的計數器。您可以在進階權限層級收集及顯示這些物件的相關資訊。

步驟

1. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced

   Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
   only when directed to do so by support personnel.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 使用顯示與 BranchCache 相關的計數器 `statistics catalog counter show` 命令。

   如需統計資料計數器的詳細資訊、請參閱此命令的手冊頁。

   ```
   cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd

   Object: hashd
       Counter                     Description
       ---------------------------
   ----------------------------------------------
       branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
   ```

```
                                 BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                 Number of times a BranchCache hash file
was
                                 deleted to make room for more recent
hash
                                 data. This happens if the hash store
size is
                                 exceeded.
    branchcache_hash_rejected    Number of times a request to generate
                                 BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                 Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                 data for the Vserver.
    instance_name                Instance Name
    instance_uuid                Instance UUID
    node_name                    System node name
    node_uuid                    System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                      Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches              Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many         Authentication refused after too many
                                 requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth          Average number of directories crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth           Average number of junctions crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
                                 data failed. These are failures when
                                 attempting to read existing hash data.
It
                                 does not include attempts to fetch hash
data
```

```
                                   that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
                                   data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                   requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                   Total number of bytes of data that had
to be
                                   read by the client because the hash for
that
                                   content was not available on the server.
    ....Output truncated....
```

3. 使用收集與 BranchCache 相關的統計資料 `statistics start` 和 `statistics stop` 命令。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 使用顯示收集的 BranchCache 統計資料 `statistics show` 命令。

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

相關資訊

顯示統計資料

"效能監控設定"

支援BranchCache群組原則物件

支援BranchCache群組原則物件（GPO）、可集中管理某些BranchCache組態參數。ONTAP有兩個GPO用於BranchCache：「BranchCache GPO的雜湊發佈」和「BranchCache GPO的雜湊版本支援」。

- *《BranchCache GPO*雜湊》發佈

  BranchCache GPO 的雜湊發佈會對應到 `-operating-mode` 參數。當發生GPO更新時、此值會套用至群組原則所套用之組織單位（OU）內的儲存虛擬機器（SVM）物件。

- *支援BranchCache GPO *的雜湊版本

  BranchCache GPO 的雜湊版本支援對應到 `-versions` 參數。當發生GPO更新時、此值會套用至群組原則套用至的組織單位內所包含的SVM物件。

相關資訊

將群組原則物件套用至CIFS伺服器

顯示有關BranchCache群組原則物件的資訊

您可以顯示有關CIFS伺服器的群組原則物件（GPO）組態資訊、以判斷是否為CIFS伺服器所屬的網域定義了BranchCache GPO、如果是、允許的設定為何。您也可以決定是否將BranchCache GPO設定套用至CIFS伺服器。

關於這項工作

即使在CIFS伺服器所屬的網域中定義了GPO設定、但不一定會套用至包含CIFS型儲存虛擬機器（SVM）的組織單位（OU）。套用的GPO設定是套用至CIFS型SVM的所有已定義GPO的子集。透過GPO套用的BranchCache設定會覆寫透過CLI套用的設定。

步驟

1. 使用顯示 Active Directory 網域的已定義 BranchCache GPO 設定 `vserver cifs group-policy show-defined` 命令。

   此範例不會顯示命令的所有可用輸出欄位。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. 使用顯示套用至 CIFS 伺服器的 BranchCache GPO 設定 `vserver cifs group-policy show-applied` 命令。」

> 此範例不會顯示命令的所有可用輸出欄位。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

相關資訊

在CIFS伺服器上啟用或停用GPO支援

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。